

似然函数详解

通用记号

符号	含义
n	叶节点（现存物种）数
T	树高（根节点距今时间）
τ	距今时间（present = 0, root = T ）
x_i	第 i 条枝的长度
$\tau_c^{(i)}, \tau_p^{(i)}$	第 i 条枝的子/父节点距今时间
$S = \sum_i x_i$	总枝长

树是重构树（只含现存物种），共 $2n - 2$ 条枝、 $n - 1$ 个分支事件。

1. CRB — 恒定出生率（Yule 纯生模型）

参数: λ （恒定出生率）

物理图像: 每条现存谱系以恒定速率 λ 产生新分支，没有灭绝。整棵树就是一个纯生 Poisson 分支过程。

推导思路:

- 在任意时刻，有 k 条谱系共存，总分支速率为 $k\lambda$
- 下一次分支事件的等待时间 $\sim \text{Exp}(k\lambda)$
- 选中特定谱系分叉的概率为 $1/k$
- 这两项消掉 k ，每次事件贡献 $\lambda \cdot e^{-k\lambda\Delta t}$
- 对所有事件求积， $\sum k\Delta t$ 恰好等于总枝长 S

公式:

$$\log \mathcal{L}(\lambda) = \log(n - 1)! + (n - 1) \log \lambda - \lambda S$$

- $(n - 1)!$: 标记历史的排列数（拓扑常数）
- λ^{n-1} : $n - 1$ 次分支事件各贡献一个 λ
- $e^{-\lambda S}$: 所有枝上"未发生额外分支"的概率

2. CRBD — 恒定出生-死亡率

参数: λ （出生率）， μ （死亡率），要求 $\lambda > \mu \geq 0$

物理图像: 每条谱系以速率 λ 分支、速率 μ 灭绝。我们只观测到存活到现世的谱系（重构树），灭绝的谱系不可见。似然需要"整合掉"所有不可见的灭绝旁支。

推导思路:

- 对于每条枝，需要计算：该谱系在枝的时间段内（1）自身没有发生可见分支，（2）所有可能产生的隐形旁支最终都灭绝了
- 分母项 $(1 - \frac{\mu}{\lambda} e^{-(\lambda-\mu)\tau_c})^2$ 就是对"隐形旁支全部灭绝"的条件概率

公式:

$$\log \mathcal{L}(\lambda, \mu) = \log(n - 1)! + (n - 1) \log \lambda + \sum_{i=1}^{2n-2} \left[-(\lambda - \mu) x_i - 2 \log \left(1 - \frac{\mu}{\lambda} e^{-(\lambda-\mu) \tau_c^{(i)}} \right) \right]$$

各项含义：

- $e^{-(\lambda-\mu)x_i}$ ：枝 i 上净存活（出生-死亡差速率）的概率
- $\frac{1}{(1-\frac{\mu}{\lambda}e^{-(\lambda-\mu)\tau_c})^2}$ ：从子节点 τ_c 到现世 (0) 的存活条件因子。叶节点处 $\tau_c = 0$ ，该项退化为 $(1 - \mu/\lambda)^{-2}$

退化为 CRB: 当 $\mu = 0$ 时，分母 = 1，公式化简为 CRB。

3. TDB — 时间依赖出生率（无灭绝）

参数: λ_0 （根部出生率）， z （时间依赖系数）

物理图像: 出生率随时间变化，没有灭绝。

$$\lambda(\tau) = \lambda_0 e^{z(\tau-T)}$$

- $z > 0$ ：出生率从根到现世指数衰减（niche-filling，物种越多竞争越激烈）
- $z < 0$ ：出生率从根到现世指数增长
- $z = 0$ ：退化为 CRB

推导思路:

- 与 CRB 类似，但每个分支事件的速率不再是常数 λ ，而是事件发生时刻的 $\lambda(\tau_k)$
- 每条枝上"无分支事件"的概率不再是 $e^{-\lambda x_i}$ ，而是 $e^{-\int_{\tau_c}^T \lambda(\tau) d\tau}$

定义累积速率:

$$\Lambda(a, b) = \int_a^b \lambda(\tau) d\tau = \begin{cases} \frac{\lambda_0}{z} (e^{z(b-T)} - e^{z(a-T)}) & z \neq 0 \\ \lambda_0 (b - a) & z = 0 \end{cases}$$

公式:

$$\log \mathcal{L}(\lambda_0, z) = \log(n-1)! + \sum_{k=1}^{n-1} \log \lambda(\tau_k) - \sum_{i=1}^{2n-2} \Lambda(\tau_c^{(i)}, \tau_p^{(i)})$$

- $\sum \log \lambda(\tau_k)$ ：每个分支事件处的瞬时速率之积
- $\sum \Lambda$ ：所有枝上的累积速率之和（对应"无事件"概率）

4. TDBD — 时间依赖出生-死亡率（恒定 turnover）

参数: λ_0 （根部出生率）， z （时间依赖系数）， $\varepsilon = \mu/\lambda$ （turnover 比， $0 \leq \varepsilon < 1$ ）

物理图像: 出生率和死亡率都随时间变化，但它们的比值 ε 保持恒定。

$$\lambda(\tau) = \lambda_0 e^{z(\tau-T)}, \quad \mu(\tau) = \varepsilon \lambda(\tau)$$

推导思路:

- CRBD 的时变推广：将 CRBD 公式中的常数速率替换为时变速率的积分
- 分子中的 $(\lambda - \mu)x_i$ 替换为 $(1 - \varepsilon) \Lambda(\tau_c, \tau_p)$
- 分母中的 $e^{-(\lambda-\mu)\tau_c}$ 替换为 $e^{-(1-\varepsilon) \Lambda(0, \tau_c)}$

公式:

$$\log \mathcal{L}(\lambda_0, z, \varepsilon) = \log(n-1)! + \sum_{k=1}^{n-1} \log \lambda(\tau_k) + \sum_{i=1}^{2n-2} \left[-(1-\varepsilon) \Lambda_i^{\text{branch}} - 2 \log \left(1 - \varepsilon e^{-(1-\varepsilon) \Lambda_i^{\text{child}}} \right) \right]$$

其中：

- $\Lambda_i^{\text{branch}} = \Lambda(\tau_c^{(i)}, \tau_p^{(i)})$ ：枝上的出生率积分

- $\Lambda_i^{\text{child}} = \Lambda(0, \tau_c^{(i)})$: 从现世到子节点的出生率积分（存活条件）

退化关系:

- $\varepsilon = 0 \rightarrow \text{TDB}$ （无灭绝）
- $z = 0 \rightarrow \text{CRBD}$ （恒定速率）
- $\varepsilon = 0, z = 0 \rightarrow \text{CRB}$

5. BAMM — 变点模型（泊松过程触发模型切换）

参数: η (shift 泊松速率), M_{bg} (背景多样化模型), M_{fg} (前景多样化模型)

物理图像: 树在 M_{bg} 模型下演化; 沿每条谱系, 以泊松速率 η 发生 "regime shift"。一旦某条谱系发生 shift, 该谱系及其所有后代切换到 M_{fg} 模型。

计算方法: 自底向上递归遍历树, 在每个节点同时追踪两种 regime 下的似然。

对于每个内部节点, 每条子枝的贡献:

fg regime (已切换, 不会再变):

$$\ell_{\text{fg}} = f_{\text{fg}}(\tau_p, \tau_c) \cdot [\lambda_{\text{fg}}(\tau_c)]^{1[\text{child 是内部节点}]} \cdot L_{\text{child}}^{\text{fg}}$$

bg regime (未切换, 可能在此枝上发生 shift):

$$\ell_{\text{bg}} = \underbrace{e^{-\eta \ell} \cdot f_{\text{bg}}(\tau_p, \tau_c) \cdot \lambda_{\text{bg}}(\tau_c) \cdot L_{\text{child}}^{\text{bg}}}_{\text{此枝无 shift}} + \underbrace{\int_{\tau_c}^{\tau_p} \eta e^{-\eta(\tau_p-s)} \cdot f_{\text{bg}}(\tau_p, s) \cdot f_{\text{fg}}(s, \tau_c) \cdot \lambda_{\text{fg}}(\tau_c) \cdot L_{\text{child}}^{\text{fg}} ds}_{\text{此枝在 } s \text{ 处发生 shift}}$$

其中:

- $f_M(\tau_p, \tau_c)$ 是模型 M 的单枝因子 (即上面 CRB/CRBD/TDB/TDBD 公式中每条枝的贡献)
- $\ell = \tau_p - \tau_c$ 是枝长
- 积分用 **Gauss-Legendre 求积** 数值计算 (12 点)

最终似然:

$$\log \mathcal{L} = \log(n-1)! + \log \lambda_{\text{bg}}(T) + \sum_{\text{root 的子枝}} \log \ell_{\text{bg}}$$

树从根节点开始处于 bg regime, 自底向上汇总。

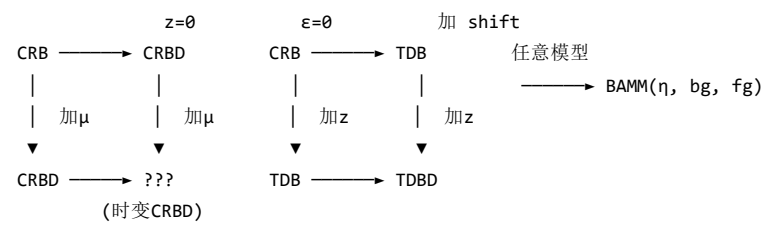
噪声温度化

所有模型的似然最终经过噪声参数 σ 调节:

$$\log \mathcal{L}_{\text{final}} = \frac{\log \mathcal{L}_{\text{model}}}{1 + \sigma}$$

- $\sigma = 0$: 完全信任数据
- $\sigma > 0$: 似然变平坦, 对模型与数据的偏差更宽容

各模型关系总览



模型	参数数	灭绝	时变	变点
CRB	1	X	X	X
CRBD	2	✓	X	X
TDB	2	X	✓	X
TDBD	3	✓	✓	X
BAMM	1+递归	取决于子模型	取决于子模型	✓